

Exercice 1

Mesure principale

Détermine la mesure principale de α :

$$\alpha = \frac{37\pi}{4}; \alpha = \frac{103\pi}{6}; \alpha = -\frac{58\pi}{3}; \alpha = 153\pi;$$

$$\alpha = -27\pi; \alpha = \frac{1047\pi}{3}; \alpha = -\frac{469\pi}{5}; \alpha = -\frac{1005\pi}{2};$$

$$\alpha = \frac{139\pi}{7}; \alpha = 1108\pi; \alpha = 713\pi; \alpha = -\pi.$$

Exercice 2

ABC est un triangle équilatéral de centre S tel que $(\vec{AB}; \vec{AC})$ ait pour mesure $\frac{\pi}{3}$. Déterminer en radian et en degré les mesures principales des angles suivants : $(\vec{BC}; \vec{SA}; \vec{SB})$; $(\vec{SA}; \vec{CA})$ et $(\vec{SA}; \vec{AB})$.

Exercice 3 On considère les angles suivants :

$$(\vec{AB}; \vec{AC}) = \frac{63\pi}{4} [2\pi]; (\vec{AC}; \vec{AE}) = -\frac{221\pi}{12} [2\pi];$$

$$(\vec{AE}; \vec{AD}) = -\frac{89\pi}{3}.$$

1 Déterminer leurs mesures principales.

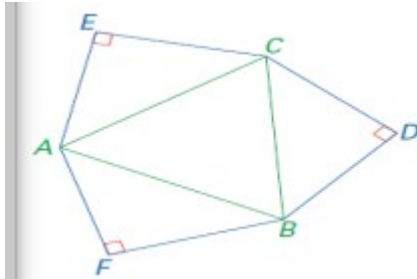
2 Montrer que le triangle ABD est rectangle en A .

Exercice 4

I. Soit $(\vec{u}; \vec{v}) = -\frac{\pi}{9}$ et $(\vec{v}; \vec{w}) = \frac{\pi}{4}$. Déterminer la mesure principale de :

$$(\vec{u}; \vec{w}); (-\vec{u}; \vec{v}); (-\vec{v}; -2\vec{w}) \text{ et } (-2\vec{u}; \vec{w}).$$

II. Dans la figure suivante, ABC est un triangle équilatéral direct, CBD , ACE et AFB sont des triangle rectangles et isocèles respectivement en D , E et F .



Déterminer la mesure principale des angles suivants : $(\vec{AC}; \vec{AE})$; $(\vec{BD}; \vec{BF})$; $(\vec{BA}; \vec{AC})$; $(\vec{DC}; \vec{CA})$ et $(\vec{EA}; \vec{CB})$.

Exercice 5 Calcul de $\cos x$, $\sin x$ et $\tan x$

1 Calculer $\cos x$ et $\tan x$ sachant que :

$$\sin x = \frac{\sqrt{5}}{5} \text{ et } x \in \left] \frac{\pi}{2}; \pi \right[.$$

2 Calculer $\cos x$, $\sin x$ et $\tan x$ sachant que

$$\cos(5\pi - x) = \frac{4}{5} \text{ et } x \in]0; \pi[.$$

3 Calculer

4 Calculer $\cos x$, $\sin x$ et $\tan x$ sachant que $\sin(-x) = \frac{2}{\sqrt{13}}$ et $x \in \left] -\pi; -\frac{\pi}{2} \right[.$

Exercice 6

Soient A , B et C les mesures principales des angles d'un triangles quelconque. Démontrer que :

$$1 \sin(B + C) = \sin A \text{ et } \cos(B + C) = -\cos A.$$

$$2 \sin(2B + 2C) = -\sin 2A \text{ et } \cos(2B + 2C) = \cos 2A$$

$$3 \sin\left(\frac{B+C}{2}\right) = \cos\left(\frac{A}{2}\right) \text{ et } \cos\left(\frac{B+C}{2}\right) = \sin\left(\frac{A}{2}\right).$$

Exercice 7

I. Montrer que les expressions A , B et C suivantes sont indépendantes de θ .

$$A = (\cos \theta + \sin \theta)^2 + (\cos \theta - \sin \theta)^2$$

$$B = \sin^4 \theta - \cos^4 \theta + 2 \cos^2 \theta$$

$$C = (a \cos \theta + b \sin \theta)^2 + (a \cos \theta - b \sin \theta)^2 \text{ avec } a \text{ et } b \text{ des réels.}$$

II. Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \sin(\pi - x) + \cos(5\pi + x) - \sin(4\pi - x) + \cos(8\pi + x)$$

$$B = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos(\pi - x) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos(\pi - x) + \sin(-x)$$

$$C = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \cos(-x + 2k\pi) + \cos(3\pi + x) + \sin\left(x - \frac{7\pi}{2}\right)$$

$$D = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{2} - x\right) - \sin\left(x + \frac{5\pi}{2}\right)$$

$$E = \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \frac{1}{\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} - \tan\left(\frac{7\pi}{2} + x\right) - \frac{1}{\tan\left(\frac{7\pi}{2} - x\right)}$$

$$F = \frac{-\cos(3x + \frac{\pi}{2}) + \cos(\frac{3\pi}{2} - 3x) + \sin(x + k\pi)}{\cos(3x - \pi) + \cos(k\pi + 3x) + 3 \sin(\frac{3\pi}{2} - 3x)}$$

$$G = s \tan\left(x + \frac{3\pi}{2}\right) + \tan\left(x - \frac{5\pi}{2}\right) + \cot x - \cot(\pi - x)$$

Exercice 8 Montrer les égalités suivantes

$$(\sin x + \cos x)^2 + (\cos x - \sin x)^2 = 2$$

$$c \sin x + \cos x)^2 - (\sin x - \cos x)^2 = 4 \sin x \cos x$$

$$(1 + \cos x + \sin x)^2 = 2(1 + \cos x)(1 + \sin x)$$

$$\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x \quad \tan^2 a + \cot^2 a = \frac{1}{\sin^2 a \cos^2 a}$$

$$\cos^4 x + \sin^4 x = 1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x; \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \frac{1 + \sin x}{1 - \cos x}$$

$$\cos^6 x + \sin^6 x = 1 - 3 \sin^2 x \cos^2 x; \frac{\cos x}{1 + \cos x} = \frac{1 - \cos x}{\sin x}$$

$$2 \cos(a + b) \sin(a - b) = \sin 2a - \sin 2b$$

$$2 \sin(a + b) \sin(a - b) = \cos 2a - \cos 2b$$

$$\sin 3a \sin^3 a - \cos 3a \cos^3 a = \cos^3 2a$$

$$\cot^2 a - \cos^2 a = \cot^2 a \cos^2 a; \tan 2a - \tan a = \frac{\tan a}{\cos 2a}$$

$$\cos^2 a - \sin^2 a = \cos a \cos 3a; \sin 2a = \frac{2}{\tan a + \frac{1}{\tan a}}$$

Exercice 9

I. En remarquant que $\frac{\pi}{4} = 2 \times \frac{\pi}{8}$, démontrer que :

- $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$
- Calculer $\cos \frac{3\pi}{8}$ et $\sin \frac{3\pi}{8}$ sachant que $\frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$.
- Déterminer par la même méthode $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.

II. En utilisant la relation $2 \cos^2 x = 1 + \cos 2x$, démontrer que pour tout réel x .

- $\cos^4 x = \frac{1}{8}(\cos 4x + 4 \cos 2x + 3)$
- $\sin^4 x = \frac{1}{8}(\cos 4x - 4 \cos 2x + 3)$

Exercice 10

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$\sin x = \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right); \cos 3x = \cos \frac{\pi}{6}$$

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right); \sin\left(4x + \frac{\pi}{3}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$$

$$2 \sin\left(4x + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}; \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$$

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos x - \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = 0; \tan 2x = \tan \frac{\pi}{6}$$

$$2. \text{ Résoudre dans } [0; 2\pi[\text{ puis dans }]-\pi; \pi[$$

$$\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right); 4 \cos^2 x - 3 = 0$$

$$\sqrt{2} \cos^2 x - \cos x - \sqrt{2} = 0; 4 \sin^2\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = 1$$

$$\cos^2 4x - \sin^2 3x = 0; \sin 2x + \sin 3x = 0$$

$$2 \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x - 3 = 0; \sin x = \cos 2x$$

$$\cos x + \sin x = \sqrt{2}; \cos 2x - \sin 2x = -1$$

$$\tan^2 x - 3 \tan x - 1 = 0; \sqrt{3} \cos x - 3 \sin x = 0$$

$$\tan^2 x + (1 + \sqrt{3}) \tan x + \sqrt{3} = 0$$

3. Résoudre dans D les inéquations suivantes :

$$\cos x \leq \cos \frac{\pi}{2} \text{ et } D = \mathbb{R}; 2 \cos x - 1 \geq 0 \text{ et } D = \mathbb{R}$$

$$\cos x - \cos \frac{\pi}{6} \leq 0 \text{ et } D =]-\pi; \pi[$$

$$\sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{2}\right) - 1 \leq 0 \text{ et } D = [0; 2\pi[$$

$$\sin^2 x - \frac{1}{2} \leq 0 \text{ et } D =]-\pi; \pi[$$

$$\cos x(2 \sin x - 1) \leq 0 \text{ et } D =]-\pi; \pi[$$

$$2 \cos^2 x + \sqrt{3} \cos x \geq 0 \text{ et } D = [0; 2\pi[$$

$$\frac{1 - 2 \cos x}{2 \sin x - \sqrt{3}} \geq 0 \text{ et } D =]-\pi; \pi[$$

$$\frac{2 \cos 2x - 1}{1 + 2 \cos 2x} < 0 \text{ et } D = [0; 2\pi[$$

Exercice 11

- a** Sachant que $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$, donner les valeurs exactes de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$.

b En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.
- Retrouver autrement les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $\cos 4x + \sin 4x = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$. Préciser les solutions de (E) qui appartiennent à l'intervalle $[0; 2\pi[$.
- Placer les images des solutions de (E) sur le cercle trigonométrique.
- a** Calculer $(\cos^2 x + \sin^2 x)^2$ de deux façons différentes.

b Déterminer l'expression de $\sin^2 x$ fonction de $\cos 4x$.

c En déduire que l'expression de : $\cos^6 x + \sin^6 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x$.

Exercice 12

Soit le polynôme défini par :

$$P(x) = 8x^3 - 4\sqrt{2}x^2 - 2x + \sqrt{2}.$$

- Montrer que $P(x) = 8\left(x - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$, $P(x) = 0$ puis $P(x) \geq 0$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$: $8 \sin^3 x - 4\sqrt{2} \sin^2 x - 2 \sin x + \sqrt{2} = 0$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$: $8 \sin^3 x - 4\sqrt{2} \sin^2 x - 2 \sin x + \sqrt{2} \geq 0$.

Exercice 13

On se propose de résoudre l'équation (E) :

$$\cos 3x - 7 \cos 2x + 7 \cos x - 1 = 0.$$

- Exprimer $\cos 2x$ et $\cos 3x$ en fonction de $\cos x$.
- Montrer que (E) est équivalente à : $2 \cos^3 x - 7 \cos^2 x + 2 \cos x + 3 = 0$.
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2X^3 - 7X^2 + 2X + 3 = 0$.
- En résoudre les solutions dans $] - \pi; \pi]$ de l'équation (E).

Exercice 14

- a** et b sont deux réels de l'intervalle $[0; \frac{\pi}{2}]$ tels que : $\cos a = \frac{1}{3}$ et $\sin b = \frac{4+\sqrt{2}}{6}$.

a Calculer $\sin a$, $\cos 2a$, $\sin 2a$, $\cos \frac{a}{2}$ et $\sin \frac{a}{2}$.

b Vérifier que $\cos b = \frac{4-\sqrt{2}}{6}$.

c Calculer $\cos(a+b)$ et $\sin(a+b)$. En déduire $a+b$.
- On donne : $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$ et $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$.

a Trouver la valeur exacte de $\cos \frac{3\pi}{8}$ et $\sin \frac{3\pi}{8}$.

b On pose : $A = \cos^2 \frac{\pi}{8} + \cos^2 \frac{3\pi}{8} + \cos^2 \frac{5\pi}{8} + \cos^2 \frac{7\pi}{8} + \cos^2 \frac{9\pi}{8}$ et $B = \sin^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{3\pi}{8} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \sin^2 \frac{7\pi}{8} + \sin^2 \frac{9\pi}{8}$. En remarquant que $\frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$, $\frac{5\pi}{8} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$ et $\frac{7\pi}{8} = \pi - \frac{\pi}{8}$. Calculer A et B .
- x étant un réel non multiple de $\frac{\pi}{2}$.

a Démontrer que $\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = 2$.

b Exprimer en fonction de $\cos 2x$: $\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x}$ et $\frac{\sin 5x}{\sin x} - \frac{\cos 5x}{\cos x}$.